



Variáveis, Tipos de Dados, Entrada e Saída de Dados em Python

Fundamentos da Programação

Variáveis

O que são variáveis?

Espaços na memória que armazenam valores que podem ser alterados durante a execução do programa.

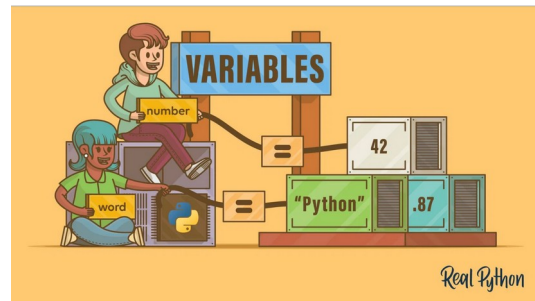
Regras para nomes de variáveis

Devem começar com letra ou underscore (_)

Podem conter letras, números e underscore

Não podem ser palavras reservadas

São **case-sensitive**



Declaração e atribuição

```
nome = "Carlos"  
Idade = 25  
Altura = 1.75  
is_estudante = True
```



Reatribuição de valores

```
Contador = 0  
Contador = Contador + 1  
Contador = "fim"
```

Tipagem dinâmica



Tipos de Dados Primitivos

int (inteiro)

Números inteiros, positivos ou negativos, sem casas decimais

```
idade = 25
```

float (ponto flutuante)

Números reais com casas decimais

```
altura = 1.75
```

str (string)

Sequências de caracteres (texto)

```
nome = "Maria"
```

bool (booleano)

Valores lógicos: True ou False

```
is_estudante = True
```

Constantes vs. Variáveis

Variáveis

Podem mudar de valor durante a execução

Nomenclatura: letras minúsculas com underscores

Ex: `contador = 0`

Variável (pode mudar)

```
contador = 0
```

```
contador = contador + 1
```

Constante (por convenção)

```
PI = 3.14159
```

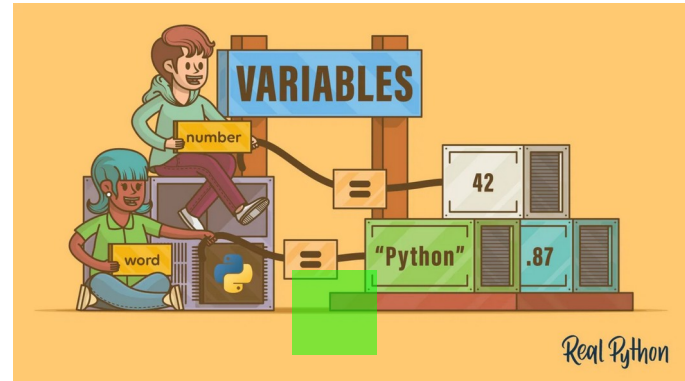
```
GRAVIDADE = 9.8
```

Constantes

Valor não deve ser alterado após definição

Nomenclatura: LETRAS MAIÚSCULAS com underscores

Ex: `PI = 3.14159`



Saída de Dados: print()

Impressão Básica

Exibe texto ou valores na tela

```
print("Olá, mundo!")
```

Olá, mundo!

Impressão de Variáveis

Exibe o conteúdo de variáveis

```
nome = "Ana"  
print(nome)
```

Ana

Concatenação de Strings

Une textos com o operador +

```
nome = "Carlos"  
print("Olá, " + nome + "!")
```

Olá, Carlos!

F-strings (Python 3.6+)

Formatação moderna recomendada

```
nome = "Maria"  
idade = 30  
print(f"{nome} tem {idade} anos.")
```

Maria tem 30 anos.

PYTHON | Input/Output

Tutorial #06

python_code.py > ...

```
1 number = int(input("Enter a number : "))  
2 print("Entered number is : ", number + 5)  
3 print("data type of number : ", type(number))
```



Entrada de Dados: input()

O que é a função input()?

A função input() permite que seu programa receba dados digitados pelo usuário durante a execução.

Sintaxe básica

```
nome = input("Digite seu nome: ")  
print(f"Olá, {nome}!")
```

Importante!

A função input() sempre retorna uma **string**, mesmo quando o usuário digita números.

PYTHON Tutorial #06

Input/Output

python_code.py > ...

```
1 number = int(input("Enter a number : "))  
2 print("Entered number is : ", number + 5)  
3 print("data type of number : ", type(number))
```



Casting de Dados

Casting é o processo de converter um tipo de dado em outro. Em Python, isso é especialmente importante ao trabalhar com entrada de dados, já que a função `input()` sempre retorna uma string.

`int()`

```
idade_str = "25"  
idade = int(idade_str) # Converte para inteiro: 25
```

`float()`

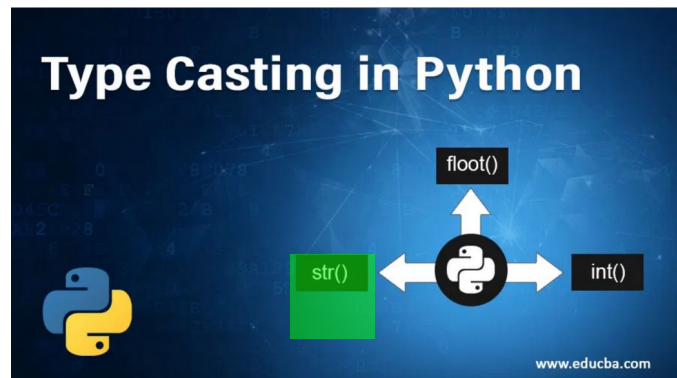
```
preco_str = "19.99"  
preco = float(preco_str) # Converte para float: 19.99
```

`str()`

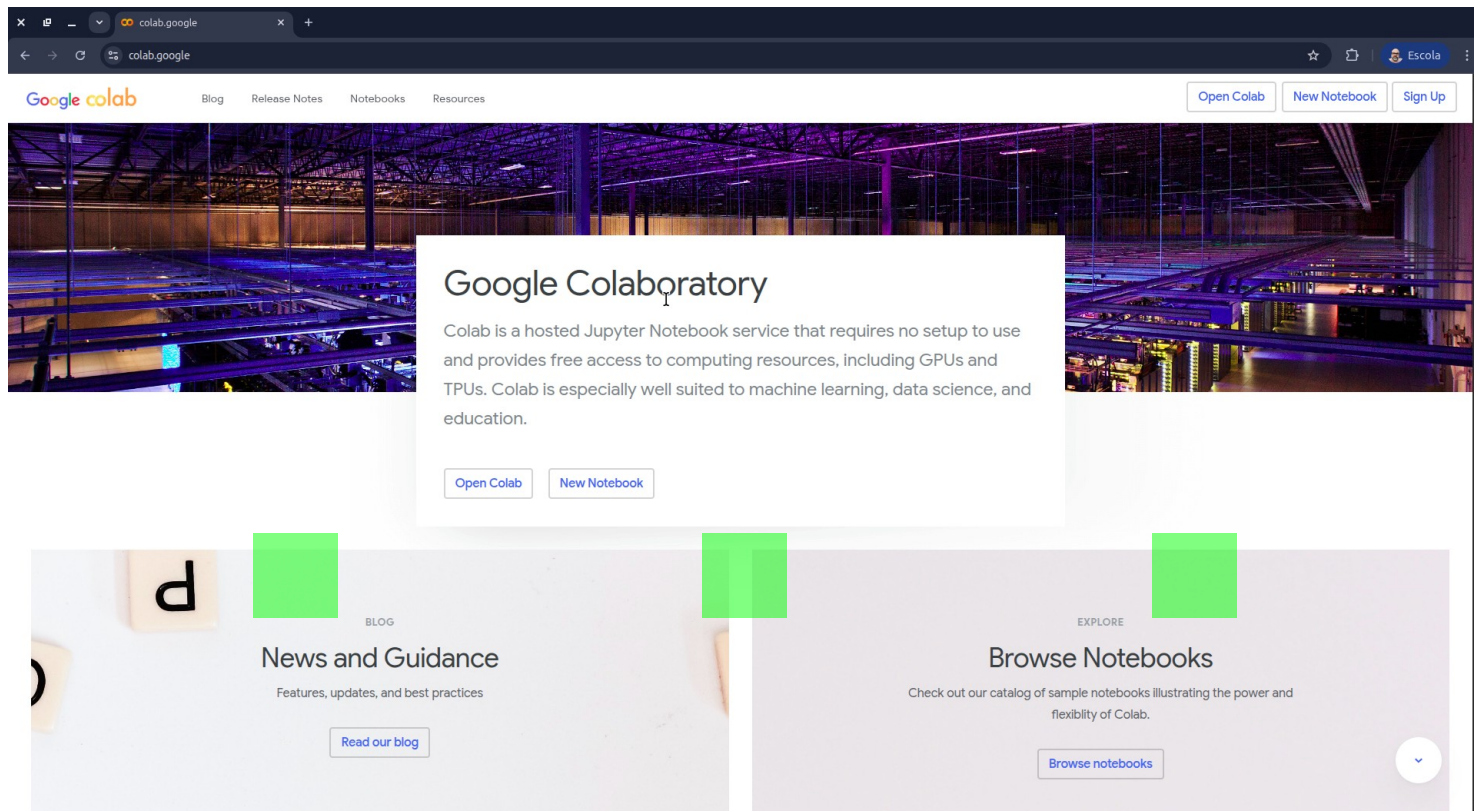
```
numero = 42  
texto = str(numero) # Converte para string: "42"
```

`bool()`

```
valor = bool(1) # True  
vazio = bool("") # False
```



Google Colab → <https://colab.google/>



Exercícios → <https://colab.google/>

a) Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é

$$F = \frac{9C + 160}{5}, \text{ sendo } F \text{ a temperatura em Fahrenheit e } C \text{ a temperatura em Celsius.}$$

b) Ler uma temperatura em graus Fahrenheit e apresentá-la convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é $C = (F - 32) * (5/9)$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

c) Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula: $\text{Volume} = \pi * \text{Raio}^2 * \text{Altura}$

d) Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 Km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto (TEMPO) e a velocidade média (VELOCIDADE) durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula $\text{DISTANCIA} = \text{TEMPO} * \text{VELOCIDADE}$. Possuindo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula $\text{LITROS_USADOS} = \text{DISTANCIA} / 12$. Ao final, o programa deve apresentar os valores da velocidade média (VELOCIDADE), tempo gasto na viagem (TEMPO), a distância percorrida (DISTANCIA) e a quantidade de litros (LITROS_USADOS) utilizada na viagem.

e) Efetuar o cálculo e a apresentação do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula $\text{PRESTACAO} = \text{VALOR} + (\text{VALOR} * \text{TAXA}/100) * \text{TEMPO}$.

f) Ler dois valores (inteiros, reais ou caracteres) para as variáveis A e B, e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.

Exercícios → <https://colab.google/>

g) Ler quatro números inteiros e apresentar o resultado da adição e multiplicação, baseando-se na utilização do conceito da propriedade distributiva. Ou seja, se forem lidas as variáveis A, B, C, e D, devem ser somadas e multiplicadas A com B, A com C e A com D. Depois B com C, B com D e por fim C com D. Perceba que será necessário efetuar seis operações de adição e seis operações de multiplicação e apresentar doze resultados de saída.

h) Elaborar um programa que calcule e apresente o volume de uma caixa retangular, por meio da fórmula $VOLUME = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA$.

i) Ler dois inteiros (variáveis A e B) e imprimir o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor pelo segundo.

j) Elaborar um programa que efetue a apresentação do valor da conversão em real de um valor lido em dólar. O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponível com o usuário, para que seja apresentado o valor em moeda brasileira.

k) Elaborar um programa que efetue a apresentação do valor da conversão em dólar de um valor lido em real. O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de reais disponível com o usuário, para que seja apresentado o valor em moeda americana.

l) Elaborar um programa que efetue a leitura de três valores (A, B e C) e apresente como resultado final à soma dos quadrados dos três valores lidos.

m) Elaborar um programa que efetue a leitura de três valores (A,B e C) e apresente como resultado final o quadrado da soma dos três valores lidos.